



第十二章无穷级数练习题（一）

一、幂级数的收敛半径与收敛域

二、幂级数的运算

三、幂级数求和



1. 若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n 2^n$ 收敛, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ ().

(A) 条件收敛; (B) 绝对收敛; (C) 发散; (D) 敛散性不能确定.

2. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛, 在 $x=-4$ 处发散, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-3)^n$ 的收敛域为 ().

3. 设 $a_n > 0, n=1, 2, \dots$, 且幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-2)^n$ 在 $x=1$ 处条件收敛, 则幂级数

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (3x-1)^n$ 的收敛域为 ().

4. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ ($a_n > 0$) 在 $x=-1$ 处收敛, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 发散, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域为 ().



5. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=2$ 处条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} (x-1)^{2n}$ 的收敛半径 $R = (\quad)$.

6. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $x = \sqrt{3}$ 和 $x = 3$ 依次为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n+3} (x-1)^n$ 的 $(\quad)$.

(A) 收敛点, 收敛点; (B) 收敛点, 发散点; (C) 发散点, 收敛点; (D) 发散点, 发散点.

7. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + (-2)^n} \frac{x^n}{n}$ 的收敛区间, 并讨论该区间端点处的收敛性.

8. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\sin(\pi \sqrt{n^2 + 1}) \right] x^{2n-1}$ 的收敛半径与收敛域.



9. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(\ln n + n^3)^p}$ 的收敛域 (p 为常数) .

10. 求幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n+3}{n(n-1)} x^n$ 的收敛域与和函数.

11. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n-1)^2}{n+1} x^n$ 的收敛域与和函数.

12. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^{2(n-1)}$ 的收敛域与和函数.



13. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(1 + \frac{1}{n(2n-1)} \right) x^{2n}$ 的收敛域与和函数.

14. 求级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n}$

15. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(2n-1)^2}{n2^n}$ 的和.

16. 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 + n + 1)}{2^n}$ 的和.